

Аудиотракт платы Guition JC1060P470C

Как работает микрофон и усилитель звука:
аналоговый MEMS-микрофон MSM381A,
дуплексный кодек ES8311 и усилитель
класса D NS4150. Карта пинов I2S/I2C/PA,
программная конфигурация и методика
диагностики типовых сбоев.

megavatt05 · xiaozhi-esp32

ветка [feature/guition-jc1060p470](#) · схема [JC1060P470C_I_W_Y-](#)
V1.0 · сентябрь 2026

Оглавление

1. Общие сведения	1
2. Аппаратный аудиотракт	1
2.1. Микрофонный тракт	2
2.2. Тракт воспроизведения	2
2.3. Тактирование и шина управления	3
3. Кодек ES8311 и усилитель NS4150	3
4. Карта пинов	4
5. Программная конфигурация	5
6. Диагностика	5
7. Источники	6

1. Общие сведения

Плата Guition JC1060P470C (варианты I_W и I_Y) построена на системном модуле JC-ESP32P4-M3 с микроконтроллером ESP32-P4 и сопроцессором ESP32-C6. Аудиоподсистема платы рассчитана на голосовых ассистентов: устройство одновременно говорит через динамик и слушает через встроенный микрофон, поэтому тракт изначально спроектирован дуплексным. Все аудиофункции обслуживает единственный кодек ES8311, подключённый к контроллеру по шине I2S0 и управляющей шине I2C.

Ключевой факт, вокруг которого строится весь документ: **отдельного контроллера микрофона ES7210 на плате нет**. На принципиальной схеме встречается цепь с именем ES7210_SDOUT, однако это унаследованное имя из референс-дизайна ESP32-P4-Function-EV-Board, послужившего основой при проектировании платы. Физически к этой цепи подключен выход ASDOUT самой ES8311 — последовательные данные её встроенного АЦП. Блок ADC&AEC; на схеме содержит только аналоговый MEMS-микрофон MSM381A с цепями смещения и развязки. Путаница с этим именем сети — самая частая причина ошибок при портировании прошивок на данную плату.

Архитектура «один кодек на всё» накладывает требования на прошивку: кодек должен работать в дуплексном режиме (АЦП и ЦАП одновременно), контроллер выступает мастером шины I2S и обязан формировать мастер-такт MCLK. Все пины, направление сигналов и управляющие цепи сведены в карту пинов (раздел 4), а типовые отказы и способы их локализации — в разделе 6.

2. Аппаратный аудиотракт

Сигнальный граф аудиоподсистемы показан на рис. 1. Верхняя ветка соответствует записи: аналоговый сигнал микрофона оцифровывается АЦП кодека и по линии ASDOUT поступает на приёмник I2S контроллера. Нижняя ветка — воспроизведение: цифровые данные с передатчика I2S проходят ЦАП кодека, усиливаются NS4150 и излучаются динамиком. Управляющие интерфейсы (I2C и линия PA_CTRL) показаны пунктиром и отдельной стрелкой соответственно.

ЗАПИСЬ (МИКРОФОН)

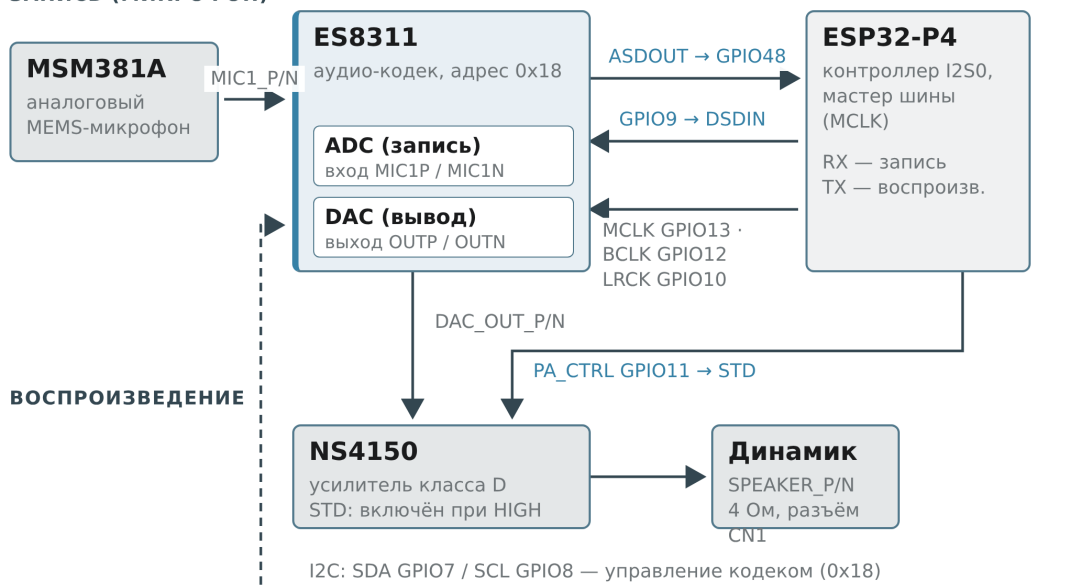


Рис. 1. Схема аудиотракта JC1060P470C: запись — MSM381A → АЦП ES8311 → GPIO48; воспроизведение — GPIO9 → ЦАП ES8311 → NS4150 → динамик

2.1. Микрофонный тракт

Источником звука служит аналоговый MEMS-микрофон MSM381A3729H9CP топ-портного исполнения. Питание микрофона подаётся с цепи ADC_MICBIAS12: смещение формируется кодеком, что исключает отдельный источник шума. Выход микрофона развязан разделительными конденсаторами C8/C9 0.1 мкФ и приходит на дифференциальные входы MIC1P/MIC1N кодака (сети ADC_MIC1_P/ADC_MIC1_N). Дифференциальная схема подключения подавляет синфазные помехи, что критично при размещении микрофона рядом с импульсным преобразователем питания и ШИМ-подсветкой дисплея.

Оцифрованный поток покидает кодек через вывод ASDOUT и по цепи ES7210_SDOUT приходит на **GPIO48** контроллера. Здесь важно ещё раз подчеркнуть: несмотря на «эсовское» имя цепи, никакой отдельной микросхемы за ней не стоит — это прямой выход АЦП ES8311. Именно поэтому в конфигурации драйвера вход должен быть аналоговым (`digital_mic = false`), а данные ожидать именно на GPIO48.

2.2. Тракт воспроизведения

Цифровые аудиоданные контроллер выдаёт по **GPIO9** (цепь CODEC_I2S0_DSDIN) на одноимённый вход DSDIN кодака. ЦАП ES8311 восстанавливает аналоговый стереосигнал на выводах OUTP/OUTN (сети DAC_OUT_P/DAC_OUT_N), после чего сигнал через согласующую RC-цепь (резисторы R8/R15 22K, конденсаторы C4/C7) поступает на дифференциальные входы PA_INL+/PA_INL- усилителя NS4150. Усилитель нагружен на внешний динамик 4 Ом, подключаемый разъёмом CN1 (SPEAKER_P/SPEAKER_N).

Питание NS4150 берётся с цепи VOUT-BAT (батарея, примерно 3.7–4.2 В), поэтому максимальная громкость зависит от заряда аккумулятора. Вход управления STD подключен к **GPIO11** (цепь PA_CTRL) и подтянут резистором R19 10K к земле: по умолчанию усилитель находится в спящем режиме.

Прошивка обязана активно подать логическую единицу на GPIO11, иначе динамик останется безмолвным даже при корректно работающем кодеке — эта ошибка нередко маскируется под «проблемы громкости».

2.3. Тактирование и шина управления

ESP32-P4 работает мастером шины I2S0: он формирует мастер-такт MCLK (GPIO13), битовый такт BCLK (GPIO12) и синхронизацию каналов LRCK (GPIO10). Кодек сконфигурирован в режиме slave, а использование MCLK для ES8311 обязательно — без него внутренние ФАПЧ и фильтры кодека не обеспечивают паспортных характеристик. Рабочая частота дискретизации в порте xiaozhi — 24 кГц на приём и передачу.

Управляющая шина I2C выведена на GPIO7 (SDA) и GPIO8 (SCL). Кодек занимает адрес 0x18 (ES8311_CODEC_DEFAULT_ADDR при CE = LOW). Шина общая: на тех же линиях висят тачскрин GT911 (адреса 0x5D или 0x14 в зависимости от партии) и часовая микросхема RX8130 (0x32). Это стоит учитывать при диагностике: отказ одного устройства на шине может «зависить» всю шину и отключить заодно аудиокодек и тач.

3. Кодек ES8311 и усилитель NS4150

ES8311 — малопотребляющий моно-стерео аудиокодек с 24-битным преобразованием, поддержкой частот дискретизации до 96 кГц и последовательным интерфейсом I2S/PCM. Управление — по I2C. Кристалл объединяет маломощный АЦП с дифференциальным микрофонным входом, ЦАП с дифференциальным выходом, узел формирования смещения микрофона и цифровые фильтры. В данной плате оба преобразователя задействованы одновременно, поэтому драйвер инициализирует кодек в режиме ESP_CODEC_DEV_WORK_MODE_BOTH.

В терминах библиотеки esp_codec_dev конфигурация выглядит так: master_mode = false (slave), use_mclk = true, digital_mic = false (вход аналоговый дифференциальный), pa_pin = GPIO11 — драйвер сам управляет линией усилителя при включении вывода. Аппаратные уровни усиления задаются параметрами pa_voltage = 5.0 и codec_dac_voltage = 3.3; программная громкость меняется регистром громкости ES8311 через esp_codec_dev_set_out_vol.

Усилитель NS4150 — монофонический усилитель класса D с дифференциальным входом, рассчитанный на нагрузку 4 Ом. В документации на аналогичные схемы заявлено до 3 Вт при питании 5 В; от батареи 3.7–4.2 В реальная громкость ниже, поэтому калибровка громкости выполняется программно. Класс D обеспечивает высокий КПД и слабый нагрев, но требует аккуратной разводки питания — именно поэтому выход ЦАП заведён на усилитель короткой согласованной RC-цепью.

GPIO48 — микрофон · GPIO11 — усилитель

два пина, чаще всего ошибающиеся при портировании прошивок

4. Карта пинов

Таблица ниже сводит все выводы ESP32-P4, задействованные в аудиоподсистеме и смежных интерфейсах общей шины. Направление указано относительно контроллера: «P4 → кодек» означает, что сигнал формируется контроллером и принимается периферией. Полужирным выделены два пина, ошибки в которых приводят к самым коварным симптомам — тишине микрофона и отсутствию звука при полностью исправном железе.

GPIO	Сеть на схеме	Направление	Назначение
13	CODEC_I2S0_MCLK	P4 → кодек	Мастер-такт I2S, обязателен для ES8311
12	CODEC_I2S0_SCLK	P4 → кодек	Битовый такт BCLK
10	CODEC_I2S0_LRCK	P4 → кодек	Синхронизация каналов (WS)
9	CODEC_I2S0_DSDIN	P4 → кодек	Данные ЦАП: воспроизведение
48	ES7210_SDOUT = ES8311 ASDOUT	кодек → P4	Данные АЦП: микрофон (запись)
11	PA_CTRL	P4 → усилитель	Включение NS4150 (STD, HIGH, R19 10K pull-down)
7	ES_I2C_SDA	двунаправл.	I2C-данные: ES8311 (0x18), GT911, RX8130
8	ES_I2C_SCL	двунаправл.	I2C-такт (общая шина)
21	TOUCH_INT	тач → P4	Прерывание GT911
22	TOUCH_RST	P4 → тач	Сброс GT911
35	GPIO35 / BOOT	вход	Кнопка BOOT (strapping-пин)

Табл. 1. Пины аудиоподсистемы и смежных интерфейсов JC1060P470C

Отдельное предупреждение касается имён цепей на схеме: имя сети — это лишь текстовый ярлык, унаследованный от референс-дизайна, и он не обязан указывать на одноимённую микросхему. Ориентироваться следует на принадлежность вывода конкретному чипу и направление сигнала. Практическое правило: если цепь подключена к выводу ASDOUT кодека — это данные микрофона независимо от того, как она подписана.

5. Программная конфигурация

В прошивке xiaozhi-esp32 (ветка feature/guition-jc1060p470) параметры аудио вынесены в файл `main/boards/guition-jc1060p470/config.h`, а инициализация выполняется классом `Es8311AudioCodec` из `main/audio/codecs`. Класс создаёт пару дуплексных каналов I2S (передача и приём) и инициализирует кодек в режиме `WORK_MODE_BOTH` — именно так реализуется одновременная запись и воспроизведение на единственном кодеке. Ниже приведён рабочий фрагмент конфигурации, выверенный по схеме и подтверждённый на железе.

```
// main/boards/guition-jc1060p470/config.h
#define AUDIO_INPUT_SAMPLE_RATE 24000
#define AUDIO_OUTPUT_SAMPLE_RATE 24000
#define AUDIO_I2S_GPIO_MCLK GPIO_NUM_13
#define AUDIO_I2S_GPIO_WS GPIO_NUM_10
#define AUDIO_I2S_GPIO_BCLK GPIO_NUM_12
#define AUDIO_I2S_GPIO_DOUT GPIO_NUM_9
#define AUDIO_I2S_GPIO_DIN GPIO_NUM_48 // ES8311 ASDOUT (микрофон)
#define AUDIO_CODEC_PA_PIN GPIO_NUM_11 // PA_CTRL -> STD NS4150
#define AUDIO_CODEC_I2C_SDA_PIN GPIO_NUM_7
#define AUDIO_CODEC_I2C_SCL_PIN GPIO_NUM_8
#define AUDIO_CODEC_I2C_PORT I2C_NUM_0
#define AUDIO_CODEC_ES8311_ADDR ES8311_CODEC_DEFAULT_ADDR
```

В вендорском BSP из демо `esp_brookesia_phone` аудио поднимается парой вызовов `esp_codec_dev:bsp_audio_codec_speaker_init()` для вывода и `bsp_audio_codec_microphone_init()` для записи. Оба вызова адресуют один и тот же ES8311 по адресу `ES8311_CODEC_DEFAULT_ADDR`; для записи используется тот же режим `WORK_MODE_BOTH` с `use_mclk = true` и `digital_mic = false`, а пины заданы макросами `BSP_I2S_DSIN` (GPIO48) и `BSP_POWER_AMP_IO` (GPIO11). Согласованность вендорского BSP и карты пинов из раздела 4 — дополнительная перекрёстная проверка правильности значений.

6. Диагностика

Практика портирования на JC1060P470C показала, что почти все аудиосбои сводятся к четырём типовым сценариям. Прежде чем подозревать аппаратную неисправность, стоит последовательно проверить программные причины из таблицы: они покрывают подавляющее большинство случаев и локализуются за несколько минут по логу загрузки.

Симптом	Вероятная причина	Как проверить
Микрофон пишет тишину: wake word не срабатывает, ASR не распознаёт речь	AUDIO_I2S_GPIO_DIN не на GPIO48 — I2S читает чужую линию (например, PA_CTRL)	Сверить config.h со схемой; громкий звук рядом — уровень входа в логе AFE не растёт
Нет звука из динамика при инициализированном кодеке	GPIO11 не переведён в HIGH — усилитель в shutdown из-за pull-down R19	Измерить уровень GPIO11; убедиться, что pa_pin передан в конфиг кодека
Звук искажён или слишком тихий	Громкость ES8311 обнулена после mute; просело питание VOUT-BAT	esp_codec_dev_set_out_vol; измерить напряжение батареи под нагрузкой
ES8311 не отвечает по I2C	Подтяжки шины или «зависшее» устройство на общей шине	I2C-скан: 0x18 (ES8311), 0x5D/0x14 (GT911), 0x32 (RX8130) должны отвечать
Запись есть, но с сильным фоном	Обрыв цепи MICBIAS или ADC_MIC1_P/N, потеря дифференциальности	Осмотр C8/C9, R14, целостности цепи смещения микрофона

Табл. 2. Типовые аудиосбои и методика локализации

Показательный кейс из истории порта: в ранней версии config.h пины были перепутаны — DIN указывал на GPIO11 (линию включения усилителя), а PA на GPIO20, к которому ничего не подключено. Симптоматика была обманчиво «аппаратной»: всё загружалось, дисплей и тач работали, кодек инициализировался без ошибок — но wake word не реагировал, а в чат уходила тишина. Причина — I2S-приёмник читал линию PA_CTRL, которая подтянута резистором к земле и всегда выдаёт ноль. Фикс 27c5474 (DIN → GPIO48, PA → GPIO11) устранил обе проблемы разом.

Если после старта прошивки в логе присутствует I2C-скан и устройство 0x18 отвечает, а звука или записи нет — причина почти всегда в пинах I2S DIN или PA, а не в кодеке. Обратное также верно: отказ устройства 0x18 на шине блокирует и аудио, и тач одновременно, поскольку они разделяют одни линии I2C.

7. Источники

Документ опирается на принципиальную схему и проверенные на железе исходники; все значения пинов и цепей можно перепроверить по перечисленным источникам.

1. Схема JC1060P470C_I_W_Y-V1.0.pdf — пакет guitionofficial/P4-series (5-Schematic).
2. BSP espressif__esp32_p4_function_ev_board — megavatt05/ESP32P4-JC1060P470C-I_W_Y, ветка esp_brookesia_phone.
3. Вендорские демо Demo_IDF/ESP-IDF из пакета guitionofficial/P4-series.
4. Порт xiaozhi-esp32: ветка feature/guition-jc1060p470, коммиты 83684b2 и 27c5474.